

**PENERAPAN ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING PADA SINGLE BOARD COMPUTER
DENGAN ANALISIS PERFORMA DAN TOTAL
COST OF OWNERSHIP**

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Eldwin Pradipta
18222042**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Desember 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING PADA SINGLE BOARD COMPUTER DENGAN ANALISIS PERFORMA DAN TOTAL COST OF OWNERSHIP

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Eldwin Pradipta
18222042

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 1 Desember 2025

Pembimbing

Dr. Ir. John Doe, M.T.
NIP. 123456789

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR RUMUS	vii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
II STUDI LITERATUR	5
II.1 Enterprise Resource Planning (ERP)	5
II.1.1 Definisi dan Evolusi ERP	5
II.1.2 Komponen dan Arsitektur ERP	7
II.1.3 Contoh-Contoh ERP	8
II.2 Model Deployment Infrastruktur	9
II.2.1 On-Premise	9
II.2.2 Cloud	10
II.2.2.1 IaaS (Infrastructure-as-a-Service)	11
II.2.2.2 PaaS (Platform-as-a-Service)	11
II.2.2.3 SaaS (Software-as-a-Service)	11
II.2.3 Hybrid	12
II.3 Arsitektur Prosesor dan Single-Board Computer (SBC)	13
II.3.1 Arsitektur Prosesor CISC/x86 vs RISC/ARM	13
II.3.2 Single-Board Computer (SBC): Raspberry Pi dan Orange Pi	14
II.4 Penelitian Terkait Development Aplikasi pada SBC	16
II.4.1 Penelitian Development <i>Web-Server</i> pada SBC	16
II.4.2 Deployment ERP pada SBC	18
II.5 Metode Evaluasi	19
II.5.1 Evaluasi Teknis dan Performa	19
II.5.2 Evaluasi Finansial	20
II.6 Kriteria Kelayakan Deployment ERP	21
II.6.1 Kelayakan Teknis	22

II.6.2	Kelayakan Finansial	22
II.6.3	Analisis Trade-off dan Faktor Kualitatif	23
III	ANALISIS MASALAH	24
III.1	Analisis Kondisi Saat ini	24
III.2	Analisis Kebutuhan	25
III.2.1	Identifikasi Masalah	25
III.2.2	Analisis Kebutuhan Fungsional	25
III.2.3	Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	25
III.3	Analisis Alternatif Solusi	26
III.3.1	Alternatif Perangkat Lunak	26
III.3.2	Alternatif Perangkat Keras	26
III.4	Analisis Pemilihan Solusi	26
III.4.1	Pemilihan Perangkat Lunak	26
III.4.2	Pemilihan Perangkat Keras	27
III.4.2.1	Pemilihan Single-Board Computer	27
III.4.2.2	Pemilihan Platform Cloud	27
IV	DESAIN KONSEP SOLUSI	28
IV.1	Gambaran Umum Solusi	28
IV.2	Perbedaan dengan Sistem Saat Ini	28
IV.2.1	Arsitektur Tradisional (<i>Baseline</i>)	28
IV.2.2	Arsitektur yang Diusulkan (<i>SBC-Based</i>)	29
IV.2.3	Perbandingan Kunci	30
V	RENCANA SELANJUTNYA	32
V.1	Rencana Implementasi	32
V.1.1	Penyiapan Infrastruktur	32
V.1.1.1	Perangkat Keras	32
V.1.1.2	Perangkat Lunak	32
V.1.2	Konfigurasi dan Validasi	33
V.2	Rencana Evaluasi	33
V.2.1	Metode Pengujian	33
V.2.1.1	Pengujian Kelayakan Fungsional	33
V.2.1.2	Pengujian Batasan Kinerja (<i>Stress Test</i>)	34
V.2.2	Alat dan Metrik Evaluasi	34
V.2.3	Kriteria Keberhasilan	34
V.2.4	Rencana Analisis Data	34

V.3	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	35
V.4	Analisis Risiko	36

DAFTAR GAMBAR

II.1	Ilustrasi arsitektur deployment <i>on-premise</i>	10
II.2	Ilustrasi arsitektur deployment <i>cloud computing</i>	12
II.3	<i>Single-board computer</i> yang digunakan dalam penelitian (Sumber: (R. P. Ltd., 2024; Shenzhen Xunlong Software Co., 2024))	16
II.4	Ilustrasi arsitektur deployment berbasis <i>single-board computer</i>	18
IV.1	Arsitektur Cloud VPS untuk Deployment ERP	29
IV.2	Arsitektur On-Premise Server Tradisional untuk Deployment ERP . .	29
IV.3	Arsitektur SBC: Orange Pi 5 Pro untuk Deployment ERP	30
IV.4	Arsitektur SBC Edge: Deployment ERP pada Edge Computing . . .	30

DAFTAR TABEL

II.1	Perbandingan Arsitektur CISC/x86 dan RISC/ARM	14
II.2	Perbandingan utama Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro	16
IV.1	Perbandingan Arsitektur Infrastruktur ERP	31
V.1	Kriteria Keberhasilan Evaluasi	35
V.2	Jadwal pelaksanaan penelitian	35
V.3	Analisis Risiko Penelitian	37

DAFTAR RUMUS

II.1	Formula perhitungan TCO untuk infrastruktur SBC	21
II.2	Formula perhitungan TCO untuk infrastruktur VPS	21
II.3	Formula perhitungan titik impas (break-even point) antara SBC dan VPS	21

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sejak pertama kali komputer dikenalkan pada tahun 1960, berbagai perusahaan manufaktur yang membuat aplikasi untuk mencatat sumber daya material. Pada tahun 1970 *Materials Requirements Planning* (MRP) pertama kali dikenalkan, kemudian berkembang menjadi MRP II dengan sistem manajemen sumber daya material yang lebih komperhensif. Aplikasi ini kemudian berkembang dari pencatatan dan pengaturan menjadi alat bantu manajemen operasional yang disebut *Enterprise Resource Planning* (ERP). Dengan ERP *enterprise* dapat melakukan manajemen keuangan, sumber daya manusia, hingga manajemen rantai pasokan dalam satu *platform*. Pada tahun 1990an *market* ERP menjadi sangat kompetitif, namun setelah *dotcom bubble* pada 2001 hanya tersisa tiga *vendor* utama (yang awalnya dari enam atau lebih) yaitu SAP, Oracle, dan Infor (Goldston, 2020).

Pada awalnya, ERP merupakan sebuah aplikasi untuk mengatur sumber daya (material dan manusia) pada *enterprise* besar yang membutuhkan biaya investasi awal yang sangat besar. Namun setelah meledaknya popularitas *cloud computing* yang memungkinkan alternatif biaya berulang dan (hampir) tidak ada biaya investasi awal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai tertarik (Goldston, 2020). Keunggulan utama ERP adalah sifat interoperabilitasnya yang sangat baik, dirancang berdasarkan rantai pasok atau *value chain* (Boza dkk. 2015). Interoperabilitas baik, *platform* satu untuk semua, dan fleksibilitas *deployment* (*cloud* atau *on-premise*) membuat ERP menjadi *go-to* untuk manajemen sumber daya *enterprise*. Hingga saat ini, popularitas ERP semakin berkembang dengan *vendor* lama semakin populer dan munculnya *vendor* baru yang menawarkan untuk UMKM contohnya Odoo dan Mekari.

Pada umumnya, ERP dapat di-*deploy* menggunakan dua model infrastruktur yai-

tu *cloud* dan *on-premise*, walaupun belakangan ini muncul alternatif ketiga yaitu *hybrid*. Untuk *cloud* sendiri ada tiga jenis layanan utama yaitu *Infrastructure-as-a-Service* (IaaS), *Platform-as-a-Service* (PaaS), dan *Software-as-a-Service* (SaaS). IaaS pemberi layanan menyediakan infrastruktur seperti *server*, *storage*, atau sumber daya komputasi (contohnya VPS), PaaS menyediakan *platform* komputasi tanpa berurusan langsung dengan *operating system* (OS), dan SaaS menyediakan akses aplikasi melalui jaringan internet (Odun-Ayo dkk. 2018). Model *on-premise*, berarti ERP dijalankan pada *server* yang dimiliki sendiri. Model ini memiliki biaya investasi awal yang tinggi namun tidak memiliki biaya berulang seperti *cloud* (pada umumnya) selain listrik (Younus dkk. 2024).

Untuk mengatasi masalah biaya kepemilikan atau biaya berulang tinggi, diperlukan infrastruktur yang hemat biaya dan hemat daya. Salah satu kandidat yang menjanjikan adalah perangkat berbasis prosesor *advanced RISC machine* (ARM). Prosesor ARM menerapkan arsitektur *Reduced Instruction Set Computing* (RISC) yang dalam satu dekade terakhir berkembang dengan pesat. RISC atau ARM dikenal dengan arsitekturnya yang dirancang agar lebih efisien dibandingkan kompetitor utamanya yaitu x86 (arsitektur prosesor terkenal untuk komputer dan *server*) (Blem dkk. 2013; Aroca dkk. 2012). Efisiensi telah menjadi senjata utama ARM yang membuatnya dominan dalam kategori perangkat seperti *smartphone* dan *tablet* hingga *Single-Board Computer* (SBC) seperti Raspberry Pi dan Orange Pi.

Perkembangan teknologi ARM yang berkelanjutan telah meningkatkan kemampuan komputasional SBC secara signifikan, yang awalnya hanya digunakan sebagai model *prototyping* telah berubah menjadi komputer bahkan *server* (Álvarez Ariza dkk. 2022). Pada "Implementasi *Cluster Server* Pada Raspberry Pi Dengan Menggunakan Metode *Load Balancing*" peneliti berhasil menjalankan *web server* menggunakan Raspberry Pi 4 (Putra dkk. 2019). Walaupun berhasil menjalankan *web server*, penelitian tersebut hanya menguji skenario *deployment* yang relatif sederhana—spesifiknya *web server* dengan *traffic* HTTP—yang tidak representatif terhadap kompleksitas aplikasi ERP. ERP melibatkan operasi *database* yang intensif, manajemen *state* yang kompleks, pemrosesan *business logic* yang berat, serta interaksi *multi-user concurrent* yang simultan (Maddodi dkk. 2018).

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa belum ada bukti empiris yang memadai mengenai kelayakan *deployment* ERP pada SBC dibandingkan dengan VPS dari aspek performa dan *Total Cost of Ownership*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi kelayakan *deployment* ERP pada *single-board computer* dibanding-

kan dengan VPS dari kedua aspek tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelayakan *deployment* ERP pada *single-board computer* dibandingkan dengan VPS dari aspek performa dan biaya?
2. Apa saja batasan *deployment* ERP pada *single-board computer*, khususnya dari aspek kapasitas *user*, *resource utilization*, dan kompleksitas modul?

I.3 Tujuan

1. Melakukan studi kelayakan *deployment* ERP pada *single-board computer* dari aspek performa dan biaya.
2. Melakukan perbandingan dan *trade-off analysis* antara *deployment* ERP pada *single-board computer* dan VPS.
3. Menemukan batasan *deployment* ERP pada *single-board computer* yang digunakan

I.4 Batasan Masalah

1. Penelitian ini berfokus pada *deployment* ERP di *single-board computer* dengan perbandingan terhadap *Virtual Private Server (VPS) cloud*.
2. Untuk evaluasi performa, penelitian menggunakan VPS dengan spesifikasi yang memenuhi atau melebihi *minimum requirement* dari *platform* ERP yang dipilih.
3. Untuk analisis *Total Cost of Ownership (TCO)*, penelitian menggunakan VPS komersial yang representatif untuk *use case deployment* ERP, dengan model *pricing* yang transparan dan terukur untuk proyeksi jangka panjang. Platform dengan biaya Rp 0 (*free tier*) tidak dimasukkan dalam analisis kuantitatif TCO.
4. ERP yang digunakan untuk perbandingan bersifat *open-source* (contoh: Odoo Community atau ERPNext) agar tidak menambah biaya lisensi penelitian.
5. Pengujian dibatasi pada modul esensial ERP (keuangan, inventori, CRM) dengan simulasi beban kerja yang representatif untuk organisasi skala kecil menengah (10-50 *concurrent users*).
6. Penelitian ini mengkaji kelayakan teknis (performa sistem dalam menangani beban kerja) dan finansial (*Total Cost of Ownership* dibandingkan dengan 3 alternatif VPS), tidak mencakup aspek *organizational readiness*, *change*

management, atau *user training*.

7. Batasan *deployment* ERP yang diidentifikasi dalam penelitian ini bersifat spesifik terhadap perangkat SBC yang diuji, namun dapat menjadi indikasi untuk perangkat sejenis dengan spesifikasi *hardware* yang *comparable*.

I.5 Metodologi

1. Studi Literatur

Mengumpulkan referensi mengenai ERP, *deployment* pada SBC dan *cloud*, serta metodologi analisis biaya kepemilikan (TCO).

2. Persiapan Infrastruktur

Menyiapkan SBC dan VPS dengan spesifikasi yang memenuhi spesifikasi minimum, kemudian melakukan instalasi *platform* ERP *open-source* (Odoo atau ERPNext) dengan konfigurasi identik.

3. Pengujian Performa

Melakukan *load testing* dengan simulasi *concurrent users* (10-50 *users*) untuk mengukur *response time*, *throughput*, dan *resource utilization* pada kedua infrastruktur.

4. Analisis *Total Cost of Ownership* (TCO)

Menghitung dan membandingkan biaya kepemilikan untuk periode 1 tahun dan 3 tahun, mencakup biaya perangkat keras, operasional, dan konsumsi daya.

5. Analisis Hasil

Membandingkan hasil performa dan TCO, melakukan *trade-off analysis*, dan mengidentifikasi batasan *deployment* ERP pada SBC.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Enterprise Resource Planning (ERP)

II.1.1 Definisi dan Evolusi ERP

Enterprise resource planning (ERP) adalah sistem informasi yang didesain untuk integrasi dan optimisasi proses bisnis dan transaksi di sebuah enterprise dengan mencakup area berbeda seperti operasional (entah itu manufaktur atau hanya sekadar inventori), sumber daya manusia (SDM), keuangan/akutansi, penjualan, dan lainnya (Boza dkk. 2015). Implementasi ERP yang sukses dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan strategis di enterprise besar (Boza dkk. 2015), dengan studi terkini menunjukkan adopsi yang meningkat pada segmen usaha kecil dan menengah (Hasanah dkk. 2024). Di "The Evolution of ERP Systems: A Literature Review" Justin Goldston membagi keuntungan penggunaan ERP menjadi tiga kategori keuntungan teknologi, keuntungan knowledge sharing, dan keuntungan kepemimpinan. Keuntungan teknologi mencakup keunggulan kompetitif, peningkatan performa finansial, Kemitraan Rantai Pasokan, dan pemahaman pelanggan. Keuntungan knowledge sharing mencakup kemudahan pertukaran informasi antar unit organisasi, Meningkatkan pembelajaran organisasi selama implementasi, dan memungkinkan departemen untuk berkolaborasi alih-alih menggunakan sistem berbeda. Keuntungan kepemimpinan mencakup Memungkinkan keterlibatan dan dukungan manajemen, Meningkatkan komunikasi antar kelompok bisnis, Memungkinkan penyelesaian konflik antar departemen, dan mendukung praktik improvement berkelanjutan (Goldston, 2020).

Sebelum ERP menjadi sistem informasi yang kita kenal sekarang, sistem informasi ini mengalami evolusi yang awalnya dari aplikasi kontrol inventori hingga menjadi alat bantu mengambil keputusan dan automasi proses bisnis. Berikut sejarah singkat evolusi ERP:

Pada awal era komputer (1960-an), banyak organisasi yang mulai memperkenalkan komputer dalam operasional mereka dan mengembangkan aplikasi sederhana untuk melacak inventaris, membantu dalam pemesanan material, dan mengatur produksi barang jadi. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai "kontrol inventori", merupakan langkah awal perusahaan dalam menjalankan sisi operasional organisasi secara sistematis dan terkomputerisasi. Dari kontrol inventori ini mulailah muncul ide *Materials Requirements Planning* (MRP), versi yang lebih terintegrasi dari "kontrol inventori" saja. Pada tahun 1970-an aplikasi MRP mulai dikenalkan dengan kemampuan yang memungkinkan organisasi melakukan pembelian, peramalan, dan penjadwalan produksi. Pada dekade ini lahir perusahaan vendor ERP di antaranya SAP dan J.D. Edwards (Goldston, 2020).

Pada 1980-an J.D. Edwards meningkatkan aplikasi MRP dengan menambahkan fitur, di antaranya *closed-loop scheduling*, *enhanced shop floor reporting*, dan *forward scheduling*. Peningkatan ini dipromosikan dengan nama MRP-II. Pada dekade ini vendor bertambah dalam jumlah dan ukuran, di antaranya SAP, IBM, J.D. Edwards, Baan, PeopleSoft, dan Oracle. Dengan kemajuan MRP-II, organisasi mulai menggunakan teknologi untuk membantu mengambil keputusan. Pada dekade 1990-an integrasi MRP diperluas hingga ke operasional organisasi dan akuntansi perusahaan. Gartner Group secara resmi menciptakan istilah *Enterprise Resource Planning* (ERP). Dengan ketidakpastian Y2K, perusahaan berlomba-lomba untuk menginstal aplikasi ERP menyebabkan ledakan pada ERP. Ledakan ini diikuti dengan perkembangan keenam vendor utama (Goldston, 2020).

Pada 2001 gelembung *dotcom* (*dotcom bubble*) terjadi, yang menyebabkan saham dan kapitalisasi pasar perusahaan vendor mengalami penurunan drastis hingga terjadi banyak akuisisi. Oracle mengakuisisi J.D. Edwards dan PeopleSoft sedangkan Infor Global Solutions mengakuisisi Baan dan produk MAPICS IBM, sehingga menyisakan 3 vendor raksasa Oracle, SAP dan Infor yang sampai sekarang masih menjadi vendor utama perusahaan besar. Setelah beberapa tahun, dikenalkan *cloud computing* yang memindahkan tanggung jawab perangkat keras ke vendor, mengurangi overhead IT. Pada tahun 2016, laporan ERP menunjukkan peningkatan sebesar 40 persen dibandingkan tahun 2015 pada perusahaan yang mengimplementasikan *cloud*. Sekarang pengembangan ERP berfokus pada pengurangan pemborosan dalam operasi dan terminologi baru diciptakan yaitu *Sustainable Enterprise Resource Planning* (S-ERP) (Goldston, 2020).

II.1.2 Komponen dan Arsitektur ERP

Sistem ERP modern dibangun di atas arsitektur berlapis (*multi-tier architecture*) yang memisahkan fungsi sistem menjadi tiga lapisan utama: lapisan presentasi (*presentation tier*), lapisan aplikasi (*application tier*), dan lapisan basis data (*database tier*) (Monk dkk. 2008). Lapisan presentasi menyediakan antarmuka pengguna yang dapat diakses melalui aplikasi klien, browser web, atau perangkat mobile untuk menampilkan informasi dan menerima input dari pengguna. Lapisan aplikasi berfungsi sebagai inti pemrosesan yang menjalankan logika bisnis, aturan validasi, dan alur kerja (*workflow*) yang mendefinisikan proses operasional organisasi. Lapisan basis data bertanggung jawab atas penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data transaksional serta data master yang digunakan oleh seluruh sistem. Pemisahan arsitektur ini memberikan keuntungan dalam hal skalabilitas, pemeliharaan sistem, dan fleksibilitas deployment—di mana setiap lapisan dapat dioptimalkan, diperbarui, atau didistribusikan secara independen sesuai kebutuhan infrastruktur (Monk dkk. 2008).

Komponen fungsional ERP terdiri dari berbagai modul terintegrasi yang masing-masing menangani area bisnis spesifik. Modul-modul utama mencakup keuangan dan akuntansi (*Financial Accounting and Controlling*) untuk pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan, manajemen material dan inventori (*Materials Management*) untuk pengelolaan stok dan pengadaan, manajemen sumber daya manusia (*Human Resources*) untuk administrasi kepegawaian dan penggajian, penjualan dan distribusi (*Sales and Distribution*) untuk manajemen pesanan pelanggan, serta produksi dan perencanaan (*Production Planning*) untuk operasi manufaktur (Monk dkk. 2008)(Goldston, 2020). Karakteristik fundamental yang membedakan ERP dari kumpulan aplikasi terpisah adalah integrasi data melalui basis data terpusat—di mana transaksi yang dimasukkan pada satu modul secara otomatis memperbarui data terkait di modul lain tanpa memerlukan input ulang, menciptakan satu sumber kebenaran (*single source of truth*) dan mengeliminasi redundansi data (Monk dkk. 2008). Sebagai contoh, ketika departemen penjualan mencatat pesanan pelanggan, sistem secara otomatis memperbarui status inventori, memicu proses produksi jika diperlukan, dan mencatat kewajiban keuangan—semuanya dalam satu transaksi terintegrasi.

Sebagai tulang punggung sistem ERP, infrastruktur basis data harus memenuhi persyaratan performa yang tinggi, menjaga konsistensi data, dan mendukung transaksi konkuren dari berbagai modul secara bersamaan. Basis data ERP harus mampu

menangani volume data yang besar dengan waktu respons yang cepat, menjamin integritas referensial antar tabel, serta menyediakan mekanisme *backup* dan *recovery* untuk keandalan sistem. Menurut standar kualitas perangkat lunak ISO/IEC 25010, sistem ERP harus memenuhi karakteristik *performance efficiency* yang mencakup *time behaviour* (waktu respons dan throughput yang memadai), *resource utilization* (penggunaan CPU, memori, dan storage yang efisien), serta *capacity* (kemampuan menangani volume data dan pengguna sesuai spesifikasi) (International Organization for Standardization, 2011). Dalam perkembangan modern, arsitektur ERP juga mengadopsi pendekatan terdistribusi dan berorientasi layanan (*service-oriented architecture*/SOA) yang memungkinkan fleksibilitas deployment dan integrasi dengan sistem eksternal melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API).

II.1.3 Contoh-Contoh ERP

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *vendor* ERP komersial seperti Oracle, SAP, dan Infor mendominasi pasar *enterprise* besar dengan sistem yang matang dan kaya fitur (Goldston, 2020). Namun, biaya implementasi yang sangat tinggi, lisensi mahal berbasis *per user*, kompleksitas implementasi yang membutuhkan tim ahli khusus, dan risiko *vendor lock-in* membuat solusi komersial kurang sesuai untuk deployment eksperimental atau skala kecil.

Sebagai alternatif yang lebih terjangkau, sistem ERP *open-source* muncul dengan keuntungan yang menarik. Tidak ada biaya lisensi, *source code* tersedia untuk modifikasi, komunitas pengguna yang aktif menyediakan dukungan, dan arsitektur yang modular memungkinkan organisasi mengimplementasikan hanya modul yang relevan dengan kebutuhan bisnis mereka. Pendekatan modular ini penting untuk organisasi yang tidak memerlukan fungsionalitas *enterprise* penuh tetapi membutuhkan sistem yang dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis (Boza dkk. 2015). Dengan menghilangkan hambatan biaya dan meningkatkan fleksibilitas, solusi *open-source* membuka akses ERP bagi organisasi yang sebelumnya tidak memiliki sumber daya untuk digitalisasi.

Di antara berbagai ERP *open-source* yang tersedia, Odoo dan ERPNext adalah yang paling matang dan banyak diadopsi. Odoo merupakan ERP *open-source* paling populer dengan komunitas global yang besar, ekosistem aplikasi yang luas melalui *Odoo App Store*, dan dokumentasi yang detail (S.A., 2025). Arsitektur modular Odoo memungkinkan organisasi memilih dan mengintegrasikan modul sesuai kebutuhan, menjadikannya fleksibel untuk berbagai skala bisnis. ERPNext dikembangkan di atas *framework* Frappe menggunakan Python, dengan antarmuka

ka intuitif dan implementasi yang lebih ringan (F. T. P. Ltd., 2024). ERPNext mengedepankan kesederhanaan tanpa mengorbankan fungsionalitas inti dengan arsitektur berbasis Python/Frappe yang memudahkan kustomisasi. Selain keduanya, terdapat alternatif lain seperti Apache OFBiz dan Dolibarr. Odoo dan ERPNext relevan untuk penelitian ini karena kombinasi antara maturitas, dokumentasi yang baik, arsitektur modular, dan kemampuan *deployment* pada infrastruktur beragam—menjadikan keduanya kandidat ideal untuk eksplorasi pada perangkat hemat daya seperti *single-board computer*.

II.2 Model Deployment Infrastruktur

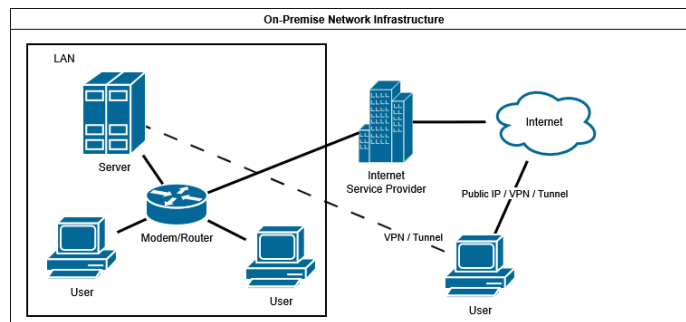
Pemilihan model *deployment* infrastruktur merupakan keputusan strategis yang berdampak langsung pada biaya operasional, kontrol sistem, keamanan data, dan skalabilitas aplikasi *enterprise* seperti ERP. Model *deployment* menentukan bagaimana infrastruktur komputasi, penyimpanan, dan jaringan diatur, dikelola, dan diakses oleh organisasi (Younus dkk. 2024). Pemilihan model yang tepat sangat krusial karena berdampak langsung pada *Total Cost of Ownership* (TCO), kompleksitas operasional, dan fleksibilitas skalabilitas sistem. Keputusan ini bergantung pada faktor-faktor seperti anggaran infrastruktur, kapabilitas teknis tim operasional, persyaratan keamanan data, dan proyeksi pertumbuhan beban kerja. Secara umum, terdapat tiga model utama yang mendominasi: *on-premise*, *cloud*, dan *hybrid*—masing-masing dengan karakteristik, keuntungan, dan tantangan yang perlu dipahami untuk menentukan kelayakan infrastruktur alternatif seperti perangkat hemat daya (Odun-Ayo dkk. 2018).

II.2.1 On-Premise

Model *on-premise* merujuk pada *deployment* infrastruktur secara internal di lokasi fisik yang dimiliki atau disewa oleh organisasi, di mana seluruh perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan manajemen sistem menjadi tanggung jawab penuh organisasi tersebut (Younus dkk. 2024). Dalam model ini, organisasi harus menginvestasikan modal awal yang besar untuk membeli *server*, perangkat jaringan, sistem penyimpanan, lisensi perangkat lunak, serta membangun atau menyewa ruang *data center* dengan infrastruktur pendukung seperti pendingin udara dan *uninterruptible power supply* (UPS). Organisasi juga bertanggung jawab penuh atas instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, pembaruan sistem, pencadangan data (*backup*), dan perencanaan pemulihan bencana (*disaster recovery*).

Keuntungan utama model ini terletak pada kontrol penuh terhadap data, konfigu-

rasi sistem, dan jadwal pembaruan yang memungkinkan organisasi menyesuaikan infrastruktur dengan kebutuhan spesifik tanpa terikat pada batasan penyedia layanan eksternal. Keamanan fisik dapat dijaga langsung, dan *uptime* sistem tidak bergantung pada koneksi internet. Dari perspektif *Total Cost of Ownership* (TCO) jangka panjang, model ini cenderung lebih ekonomis untuk deployment dengan beban kerja stabil dan *predictable*, di mana biaya lisensi sekali bayar dan biaya operasional tetap dapat diamortisasi selama periode penggunaan 5-7 tahun (Younus dkk. 2024). Namun, investasi awal (*capital expenditure*/CAPEX) yang besar menciptakan hambatan finansial tinggi untuk deployment skala kecil atau organisasi dengan anggaran terbatas. Tanggung jawab penuh atas pemeliharaan sistem memerlukan sumber daya manusia dengan keahlian teknis memadai, dan skalabilitas menjadi tantangan karena peningkatan kapasitas memerlukan pembelian perangkat keras baru yang tidak dapat dilakukan secara instan.



Gambar II.1 Ilustrasi arsitektur deployment *on-premise*

II.2.2 Cloud

Konsep *cloud computing* mengubah paradigma *deployment* infrastruktur dengan menawarkan akses *on-demand* ke *shared pool* sumber daya komputasi melalui internet, menghilangkan kebutuhan organisasi untuk memiliki dan mengelola perangkat keras secara langsung (Odun-Ayo dkk. 2018). Model ini dibangun di atas lima karakteristik fundamental: *on-demand self-service*, *broad network access*, *resource pooling*, *rapid elasticity*, dan *measured service* yang menyediakan transparansi penggunaan untuk penagihan berbasis konsumsi aktual (Odun-Ayo dkk. 2018)(Younus dkk. 2024). Sejak diperkenalkan oleh Salesforce pada 1999 dengan model SaaS, diikuti Amazon Web Services (AWS) pada 2006 dengan layanan IaaS, *cloud computing* telah berkembang menjadi ekosistem kompetitif yang melahirkan tiga model layanan utama: *Infrastructure-as-a-Service* (IaaS), *Platform-as-a-Service* (PaaS), dan *Software-as-a-Service* (SaaS).

II.2.2.1 IaaS (Infrastructure-as-a-Service)

Model IaaS menyediakan infrastruktur komputasi fundamental berupa *server virtual*, penyimpanan (*storage*), jaringan, dan sistem operasi sebagai layanan yang dapat disewa sesuai kebutuhan (Odun-Ayo dkk. 2018). Penyedia layanan *cloud* (*Cloud Service Provider/CSP*) bertanggung jawab mengelola *data center* fisik, perangkat keras, virtualisasi, dan jaringan, sementara pengguna memiliki kontrol penuh atas sistem operasi, *middleware*, dan aplikasi (Younus dkk. 2024). Karakteristik utama IaaS mencakup skalabilitas tinggi yang dapat disesuaikan secara otomatis (*auto-scaling*), model pembayaran *pay-as-you-go* yang mengubah CAPEX menjadi *operational expenditure* (OPEX), dan dukungan untuk *Infrastructure as Code* (IaC) yang memungkinkan otomatisasi dan replikasi infrastruktur secara konsisten. Contoh layanan populer meliputi Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machines, Google Cloud Compute Engine, dan layanan penyimpanan seperti Amazon S3.

II.2.2.2 PaaS (Platform-as-a-Service)

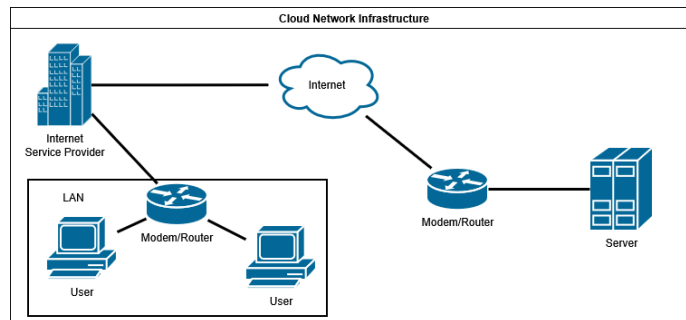
PaaS menyediakan platform pengembangan aplikasi yang mencakup sistem operasi, *runtime environment*, basis data, dan *development tools* sehingga pengembang dapat fokus pada logika aplikasi tanpa mengelola infrastruktur yang mendasarinya (Odun-Ayo dkk. 2018). Penyedia layanan mengelola seluruh *stack* infrastruktur hingga lapisan platform, sementara pengguna hanya bertanggung jawab atas kode aplikasi dan data (Younus dkk. 2024). Karakteristik PaaS mencakup *built-in tools* untuk pengembangan, pengujian, dan *deployment*, mekanisme keamanan terintegrasi, kemampuan integrasi melalui API, serta skalabilitas otomatis yang disesuaikan dengan beban aplikasi. Contoh layanan yang banyak digunakan adalah AWS Elastic Beanstalk, Microsoft Azure App Service, dan Google App Engine yang memungkinkan tim pengembangan mempercepat waktu peluncuran produk (*time-to-market*) dengan mengurangi overhead operasional.

II.2.2.3 SaaS (Software-as-a-Service)

SaaS menyediakan aplikasi perangkat lunak yang di-*hosting* oleh penyedia layanan dan diakses melalui internet tanpa perlu membeli lisensi, menginstal, atau memelihara aplikasi secara lokal (Odun-Ayo dkk. 2018). Penyedia layanan bertanggung jawab penuh atas seluruh *stack* teknologi mulai dari infrastruktur fisik hingga aplikasi itu sendiri, termasuk pembaruan, keamanan, dan ketersediaan layanan (Younus dkk. 2024). Karakteristik utama SaaS meliputi arsitektur *multi-tenancy* yang melayani banyak pengguna dengan data terisolasi secara logis, model *on-demand*, skalabilitas

otomatis, serta kemampuan akses dari mana saja selama terhubung internet. Contoh aplikasi SaaS mencakup Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, serta Odoo *Online* dan ERPNext *Cloud* dalam konteks ERP yang menyediakan kemudahan implementasi dengan waktu *deployment* minimal, namun dengan keterbatasan dalam kustomisasi mendalam dibandingkan *deployment on-premise* atau IaaS.

Meskipun *cloud computing* menawarkan fleksibilitas dan kemudahan deployment, model ini memiliki *trade-off* yang perlu dipertimbangkan. Biaya operasional berbasis langganan dapat melebihi TCO infrastruktur *on-premise* untuk deployment jangka panjang dengan utilisasi tinggi (Younus dkk. 2024). Ketergantungan pada koneksi internet stabil dapat menjadi hambatan di lokasi dengan infrastruktur jaringan terbatas. Risiko *vendor lock-in* pada level PaaS dan SaaS juga dapat mengurangi fleksibilitas migrasi sistem di masa depan.



Gambar II.2 Ilustrasi arsitektur deployment *cloud computing*

II.2.3 Hybrid

Model *hybrid cloud* menggabungkan infrastruktur *private* dan *public cloud*, memungkinkan organisasi mengalokasikan beban kerja secara strategis berdasarkan sensitivitas data dan kebutuhan skalabilitas (Odun-Ayo dkk. 2018). Keuntungan model ini mencakup fleksibilitas dalam alokasi sumber daya, optimisasi biaya dengan menjalankan beban kerja stabil di infrastruktur *private* sambil memanfaatkan *public cloud* untuk kebutuhan sementara, serta kemampuan menjaga kontrol tinggi untuk data sensitif sambil tetap menikmati skalabilitas layanan *public cloud* (Younus dkk. 2024). Namun, kompleksitas manajemen infrastruktur tersebar memerlukan keahlian teknis tinggi dan *tools* orkestrasi canggih, menjadikan model ini lebih sesuai untuk organisasi dengan tim IT berkapasitas tinggi. Dalam konteks penelitian ini, model *hybrid* tidak menjadi fokus evaluasi karena kompleksitas deployment yang melampaui *scope* studi kelayakan infrastruktur tunggal.

II.3 Arsitektur Prosesor dan Single-Board Computer (SBC)

Sub-bab ini akan membahas secara singkat dua arsitektur yang sering digunakan pada komputer yaitu CISC dan RISC serta menjelaskan kelebihan masing-masing. Selain arsitektur prosesor, sub-bab ini akan menjelaskan apa itu SBC serta memberikan contohnya.

II.3.1 Arsitektur Prosesor CISC/x86 vs RISC/ARM

Arsitektur prosesor merupakan fondasi utama bagi kinerja dan efisiensi perangkat komputasi, mulai dari server kelas enterprise hingga perangkat hemat daya seperti *single-board computer* (SBC). Dua paradigma utama dalam desain arsitektur prosesor adalah *Complex Instruction Set Computer* (CISC) yang umum diimplementasikan pada x86, dan *Reduced Instruction Set Computer* (RISC) yang identik dengan ARM. Setiap paradigma menawarkan pendekatan berbeda dalam pengelolaan instruksi serta sumber daya perangkat keras (Blem dkk. 2013).

Arsitektur CISC/x86 mengutamakan kompleksitas instruksi sehingga satu instruksi mampu menginisiasi rangkaian operasi sekaligus. Instruksi pada x86 bersifat variabel, memiliki banyak mode pengalamatan, serta penanganan operasi memori yang fleksibel. Komputer berbasis x86 biasa digunakan pada desktop dan server karena mendukung optimalisasi performa melalui *out-of-order execution* serta teknik mikroarsitektur lainnya (Aroca dkk. 2012). Contoh implementasinya antara lain Intel Core i7 dan AMD Ryzen.

Sebaliknya, arsitektur RISC/ARM menitikberatkan desain instruksi yang sederhana dan seragam dengan panjang tetap sehingga eksekusi instruksi dapat lebih efisien. Prosesor ARM umum ditemukan pada perangkat hemat daya seperti smartphone, tablet, dan SBC. Beberapa tahun terakhir, ARM berkembang pesat dan mulai memasuki pasar server berkat efisiensi konsumsi energi serta biaya total kepemilikan yang lebih rendah (Aroca dkk. 2012). Contoh prosesor ARM populer meliputi Cortex-A9, Cortex-A76, dan ARMv8.

Walaupun mendekati kontras secara konseptual, optimalisasi mikroarsitektur modern telah memperkecil perbedaan performa maupun efisiensi antara CISC/x86 dan RISC/ARM. Studi benchmark komprehensif oleh Blem dkk. menunjukkan efisiensi energi serta performa lebih bergantung pada teknik desain prosesor dan optimasi mikroarsitektur, bukan sekadar tipe arsitektur (Blem dkk. 2013). Meskipun studi ini menggunakan platform generasi awal (Cortex-A8/A9, Intel Atom), kesimpulan

an fundamental bahwa ISA bukan penentu tunggal efisiensi tetap relevan dengan perkembangan arsitektur modern. Oleh karena itu, preferensi arsitektur kini lebih didasarkan pada kebutuhan aplikasi serta ekosistem perangkat.

Tabel II.1 Perbandingan Arsitektur CISC/x86 dan RISC/ARM

Karakteristik	CISC/x86	RISC/ARM
Desain Instruksi	Variabel, kompleks	Tetap, sederhana
Eksekusi	Multi-siklus/out-of-order	Single-siklus/in-order
Konsumsi Daya	Cenderung tinggi	Lebih rendah
Aplikasi Utama	PC, Server	Smartphone, Tablet, SBC
Upgrade Performa	Optimalisasi mikroarsitektur	Efisiensi dan integrasi SoC

Pada praktiknya, CISC/x86 dipilih untuk skenario yang membutuhkan kompatibilitas software legacy dan performa tinggi, seperti data center atau workstation. RISC/ARM lebih unggul dalam aplikasi hemat daya, edge computing, serta lingkungan dengan tuntutan efisiensi biaya total kepemilikan (Aroca dkk. 2012). Fleksibilitas arsitektur memungkinkan vendor mengoptimalkan implementasi sesuai kebutuhan pasar.

Dalam konteks deployment ERP, perbedaan arsitektur ini relevan karena beban kerja ERP tipikal mencakup kombinasi operasi komputasi intensif (report generation, analytics), operasi I/O intensif (database transactions), dan pemrosesan konkuren tinggi (multi-user sessions). Arsitektur ARM pada SBC menawarkan keunggulan efisiensi daya, namun kelayakan deployment ERP bergantung pada apakah throughput dan latensi sistem memenuhi threshold performa aplikasi enterprise, yang akan dievaluasi melalui benchmarking empiris dalam penelitian ini.

II.3.2 Single-Board Computer (SBC): Raspberry Pi dan Orange Pi

Single-board computer (SBC) adalah komputer utuh yang seluruh komponen utamanya—prosesor, memori, penyimpanan, dan port I/O—terintegrasi pada satu papan sirkuit. Konsep SBC mulai dikenal luas sejak era 1970-an dengan munculnya produk seperti KIM-1 dan Apple I, yang menawarkan solusi komputasi sederhana dan terjangkau untuk keperluan pendidikan dan hobi elektronika. Namun, perkembangan pesat SBC terjadi pada dekade 2010-an berkat inovasi teknologi dan kebutuhan terhadap perangkat hemat daya serta ukuran ringkas yang mendukung aplikasi embedded dan edge computing.

Seiring waktu, SBC berevolusi dari sekadar perangkat pembelajaran menuju platform fleksibel—dari robotika hingga digital signage dan otomasi industri. Faktor

harga ekonomis, komunitas pengguna yang berkembang, serta support ekosistem software membuat SBC semakin diminati, terutama oleh pengembang yang membutuhkan prototyping cepat dan skalabilitas rendah. Dua contoh SBC yang paling sering digunakan adalah Raspberry Pi dan Orange Pi.

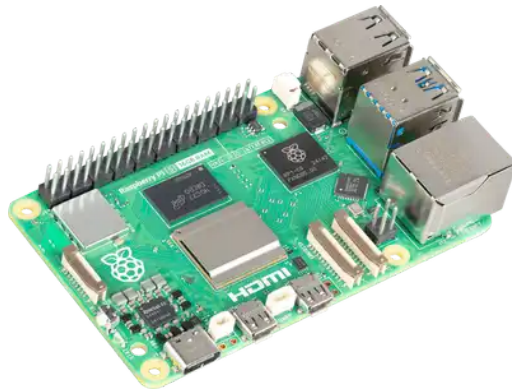
Raspberry Pi 5 merupakan generasi terbaru dari keluarga Raspberry Pi yang menawarkan peningkatan substansial dalam performa, konektivitas, dan dukungan multimedia. Produk ini dilengkapi prosesor quad-core ARM Cortex-A76 2.4GHz, RAM hingga 8GB, dual HDMI 4K, PCIe standar, serta berbagai port baru yang mendukung aplikasi AI, otomasi, dan multimedia terbaru. Keunggulan Raspberry Pi 5 tidak hanya pada performa yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya, namun juga pada kestabilan software dan dokumentasi yang sangat lengkap (R. P. Ltd., 2024).

Orange Pi 5 Pro adalah SBC rilisan terbaru dari Xunlong yang membidik segmen high-performance embedded computing dengan harga terjangkau. Menggunakan prosesor octa-core Rockchip RK3588S hingga 2.4GHz dan RAM LPDDR4/LPDDR5 hingga 32GB, Orange Pi 5 Pro mendukung output video 8K, slot M.2 NVMe SSD, serta berbagai fitur konektivitas lanjutan. Keunggulan utama Orange Pi 5 Pro terletak pada fleksibilitas hardware serta komunitas yang mulai berkembang, sehingga menjadi alternatif menarik bagi pengembang yang membutuhkan opsi beyond Raspberry Pi (Shenzhen Xunlong Software Co., 2024).

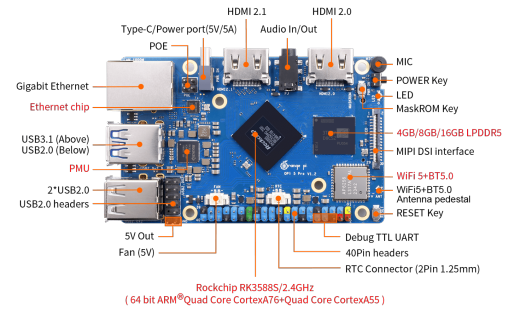
Pemilihan Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro dalam studi ini didasarkan pada kriteria teknis dan praktis berikut: (1) arsitektur prosesor ARM Cortex-A76 yang representatif untuk kelas SBC *high-performance*, (2) konfigurasi memori 4-8GB yang setara dengan *entry-level* VPS untuk aplikasi enterprise, (3) dukungan sistem operasi Linux *mainstream* (Ubuntu, Debian) yang kompatibel dengan deployment ERP *open-source*, (4) ketersediaan komponen di pasar Indonesia untuk memastikan replikabilitas penelitian, dan (5) dokumentasi serta komunitas yang aktif untuk *troubleshooting* deployment.

Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro dapat dibandingkan dari sisi spesifikasi utama berikut:

Berdasarkan spesifikasi di atas, kedua SBC berada dalam kelas yang setara dengan VPS *entry-level* (2-4 vCPU, 4-8GB RAM) yang umum digunakan untuk deployment aplikasi bisnis skala kecil. Raspberry Pi 5 menawarkan stabilitas ekosistem dan dukungan komunitas yang matang, sementara Orange Pi 5 Pro memberikan konfigu-



(a) Raspberry Pi 5



(b) Orange Pi 5 Pro

Gambar II.3 *Single-board computer* yang digunakan dalam penelitian (Sumber: (R. P. Ltd., 2024; Shenzhen Xunlong Software Co., 2024))

Tabel II.2 Perbandingan utama Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro

Spesifikasi	Raspberry Pi 5	Orange Pi 5 Pro
Prosesor	Cortex-A76 Quad-core 2.4GHz	RK3588S Octa-core 2.4GHz
RAM Maksimal	8GB LPDDR4X	32GB LPDDR4/LPDDR5
Output Video	Dual HDMI 4K	Output 8K HDMI, DP
Storage	microSD, PCIe M.2 SSD	microSD, M.2 NVMe SSD
Port Ekspansi	PCIe, GPIO, CSI/DSI	PCIe, GPIO, M.2, DSI/CSI
Harga Pasaran	Rp1,200,000–1,800,000	Rp1,800,000–2,700,000

rasi memori lebih besar (hingga 16GB) dengan *trade-off* pada kematangan *software stack*. Kelayakan teknis deployment ERP pada platform ini akan bergantung pada kemampuan sistem menangani beban kerja database transaksional dan operasi konkuren *multi-user*, yang akan divalidasi melalui pengujian performa dalam penelitian ini.

II.4 Penelitian Terkait Development Aplikasi pada SBC

II.4.1 Penelitian Development *Web-Server* pada SBC

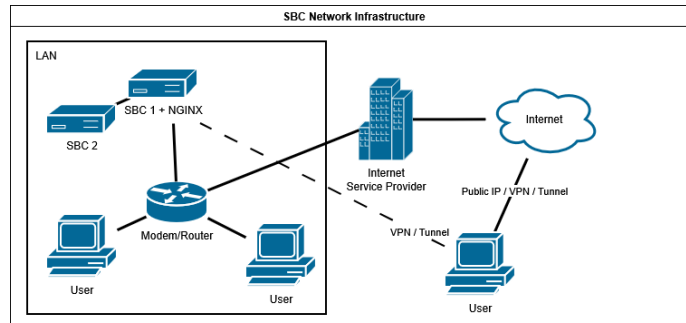
Perkembangan *single-board computer* (SBC) seperti Raspberry Pi membuka kemungkinan baru untuk pengembangan aplikasi berbasis server dengan biaya investasi yang sangat rendah dan konsumsi daya minimal. Penelitian oleh Putra dkk. (*Implementasi Cluster Server Pada Raspberry Pi Dengan Menggunakan Metode Load Balancing*) menunjukkan bahwa SBC dapat digunakan untuk membangun *cluster server* berbasis load balancing yang mampu meningkatkan performa respons web server secara signifikan. Melalui skenario pengujian HTTP dengan traffic statis, penggunaan cluster dengan metode *round robin* dapat mempercepat waktu

respons hingga 59% dibandingkan konfigurasi server tunggal, serta memberikan redundancy, sehingga sistem tetap beroperasi meskipun salah satu node mengalami gangguan(Putra dkk. 2019). Temuan ini memperkuat argumen bahwa perangkat SBC memiliki potensi sebagai platform aplikasi server dengan ketahanan dan efisiensi yang cukup baik pada lingkup beban kerja ringan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Arief dkk. berfokus pada pembangunan dan pengujian *portable server* berbasis SBC untuk mendukung kegiatan pembelajaran praktis di ruang kelas atau laboratorium. Sistem yang dikembangkan memiliki karakteristik utama: portabilitas fisik, biaya rendah, dapat diakses melalui beragam perangkat pengguna, serta tidak bergantung pada koneksi internet eksternal(Arief dkk. 2018). Pengujian menyeluruh terhadap waktu respon menunjukkan bahwa server SBC mampu siap digunakan dalam waktu kurang dari tiga menit sejak booting, dengan kemampuan melayani login beberapa perangkat secara simultan. Selain itu, penggunaan sumber daya komputasi oleh server dalam kondisi akses minimum ditemukan sangat efisien, baik dari sisi konsumsi CPU, memori, maupun bandwidth jaringan.

Kedua penelitian di atas memiliki fokus berbeda—Putra dkk. mengevaluasi performa dan reliability arsitektur *cluster server* untuk layanan jaringan, sedangkan Arief dkk. lebih menekankan pada aspek usability serta efisiensi sumber daya dalam konteks pembelajaran intensif. Meski begitu, keduanya menyoroti keunggulan utama SBC: fleksibilitas deployment, kemudahan konfigurasi, dan konsumsi sumber daya yang rendah, yang relevan untuk aplikasi skala kecil hingga menengah. Implementasi tool *automation* seperti Ansible pada studi Putra dkk. juga memperlihatkan bahwa manajemen sistem berbasis SBC dapat disederhanakan dengan orkestrasi tanpa agent, mempercepat proses instalasi dan konfigurasi node pada cluster(Putra dkk. 2019).

Namun, batasan pokok dari kedua penelitian adalah pada kompleksitas aplikasi yang diuji. Studi Putra dkk. menggunakan traffic HTTP sederhana yang cenderung belum representatif terhadap beban kerja modern seperti aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP), yang membutuhkan transaksi basis data, pemrosesan business logic, serta interaksi beragam user secara konkuren. Sementara itu, studi Arief dkk. cenderung menempatkan SBC sebagai server pembelajaran dengan skenario akses terbatas dan baseline beban minimum, sehingga belum mengeksplorasi batas kapasitas atau scenario *stress test* multi-user yang kompleks.



Gambar II.4 Ilustrasi arsitektur deployment berbasis *single-board computer*

II.4.2 Deployment ERP pada SBC

Kemajuan teknologi single board computer (SBC) seperti Raspberry Pi dan Orange Pi memberikan peluang bagi organisasi untuk mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang sebelumnya terbatas pada server konvensional. Implementasi penuh ERP pada SBC secara teknis telah dibuktikan melalui berbagai eksperimen komunitas, meskipun dokumentasi resmi dari Odoo maupun ERPNext masih terbatas pada forum diskusi dan blog tutorial (Cottafavi, 2023)(Peppe8o, 2023)(Forum, 2023).

Tutorial oleh Cottafavi menunjukkan tahapan instalasi dan konfigurasi sistem Odoo pada Raspberry Pi, termasuk pengaturan basis data PostgreSQL serta aktivasi beberapa modul bisnis yang biasa digunakan dalam ERP(Cottafavi, 2023). Sementara itu, artikel Peppe8o memberikan contoh implementasi Odoo pada Raspberry Pi dengan pendekatan bersifat end-to-end untuk skala riset maupun bisnis mikro yang ingin mengevaluasi potensi SBC sebagai platform ERP(Peppe8o, 2023). Selain Odoo, forum Frappe juga mempublikasikan pengalaman pengguna dalam mendirikan ERPNext secara penuh pada Raspberry Pi 5, menyajikan tantangan nyata berupa keterbatasan pada perangkat ARM, kebutuhan dependensi, serta performa basis data(Forum, 2023).

Meski begitu, keterbatasan sumber daya seperti RAM, prosesor, dan storage membuat penggunaan ERP pada SBC lebih relevan untuk pengujian, pendidikan, atau solusi organisasi berskala sangat kecil. Dominasi dokumentasi informal menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diisi melalui studi sistematis seputar kelayakan dan batasan deployment ERP pada SBC—mendukung urgensi dan relevansi proposal riset ini(Cottafavi, 2023)(Peppe8o, 2023)(Forum, 2023).

II.5 Metode Evaluasi

Kelayakan deployment ERP pada platform SBC memerlukan evaluasi komprehensif mencakup aspek teknis dan finansial (International Organization for Standardization, 2011). Evaluasi teknis menilai kemampuan sistem memenuhi persyaratan performa dan keandalan aplikasi enterprise, sementara evaluasi finansial menganalisis biaya operasional jangka panjang melalui konsep *Total Cost of Ownership* (TCO). Kedua dimensi ini bersama-sama memberikan gambaran holistik tentang viabilitas deployment pada perangkat hemat daya.

II.5.1 Evaluasi Teknis dan Performa

Evaluasi teknis harus dimulai dari pemahaman karakteristik beban kerja ERP yang berbeda dari aplikasi web sederhana. ERP mencirikan operasi database intensif, pemrosesan logika bisnis kompleks, serta transaksi konkuren yang menuntut konsistensi dan integritas data tinggi (Maddodi dkk. 2018). Pendekatan evaluasi mencakup tiga tahap: mendefinisikan skenario beban kerja representatif, mengidentifikasi metrik performa relevan, dan menetapkan ambang batas penerimaan.

Definisi beban kerja harus menangkap pola operasional ERP yang autentik, mencakup operasi baca (pembuatan laporan, kueri data), operasi tulis (transaksi penjualan, entri inventori), dan operasi campuran yang mensimulasikan aktivitas konkuren multi-pengguna (Maddodi dkk. 2018). Beban kerja yang tidak representatif menghasilkan evaluasi performa yang menyesatkan dan tidak mencerminkan kinerja sistem dalam lingkungan produksi.

Metrik performa utama mencakup throughput sistem (jumlah permintaan berhasil per detik atau RPS) dan waktu respons, baik rata-rata maupun persentil 95th dan 99th (International Organization for Standardization, 2011). Standar ISO/IEC 25010 menetapkan target waktu respons kurang dari 3 detik untuk transaksi interaktif umum—ambang batas didasarkan penelitian pengalaman pengguna karena respons lebih lama mengurangi produktivitas dan kepuasan. Paralel dengan metrik aplikasi, evaluasi harus memantau utilisasi sumber daya: penggunaan CPU, memori, dan I/O disk melalui tools monitoring Linux standar seperti *vmstat*, *iostat*, dan *htop* (Blem dkk. 2013). Identifikasi bottleneck penting untuk memahami batasan inherent platform SBC.

Stabilitas dan keandalan sistem merupakan dimensi kritis aplikasi enterprise. Menurut ISO/IEC 25010, keandalan didefinisikan melalui kematangan (beroperasi tanpa

kegagalan dalam kondisi normal) dan toleransi kesalahan (bertahan dalam degradasi parsial) (International Organization for Standardization, 2011). Pengukuran praktis meliputi uptime target 99%, error rate di bawah 5%, dan kemampuan sistem bertahan dalam beban berkelanjutan. Metodologi pengujian menggunakan *load testing* dan *stress testing* bertahap untuk memetakan perilaku sistem di berbagai tingkat beban—skenario dengan 10, 25, dan 50 pengguna mengidentifikasi titik jenuh dan pola degradasi (Maddodi dkk. 2018).

Penetapan *baseline* performa berdasarkan VPS komersial memberikan standar evaluasi objektif, menghindari evaluasi absolut ambigu dengan membandingkan SBC terhadap platform referensi mapan. Hasil evaluasi menjadi konkret—misalnya, ”SBC mencapai 70% performa VPS” atau ”menangani 30 pengguna dengan latensi <3 detik”—bukan pernyataan vague tanpa konteks (International Organization for Standardization, 2011).

II.5.2 Evaluasi Finansial

Evaluasi finansial melengkapi analisis teknis mengukur aspek ekonomi jangka panjang dari alternatif deployment (Younus dkk. 2024). Kerangka kerja menggunakan *Total Cost of Ownership* (TCO), yang mengintegrasikan seluruh biaya infrastruktur sepanjang periode penggunaan untuk perbandingan ekonomi holistik. TCO membedakan CAPEX (*capital expenditure*) sebagai investasi awal satu kali untuk aset fisik, dan OPEX (*operational expenditure*) sebagai biaya berkelanjutan operasional (Buijsse, 2024). Model cloud didominasi OPEX langganan bulanan, sementara SBC didominasi CAPEX pembelian hardware yang diimbangi OPEX operasional lebih rendah.

Komponen biaya VPS meliputi langganan bulanan atau tahunan mencakup infrastruktur, pemeliharaan, dan dukungan teknis, dengan biaya tambahan untuk bandwidth, backup, atau support premium (Younus dkk. 2024). Model pricing linear memudahkan proyeksi jangka panjang dengan menggandakan biaya bulanan dengan jumlah bulan evaluasi. Komponen biaya SBC mencakup CAPEX (unit SBC, power supply, casing, penyimpanan eksternal) dan OPEX (listrik operasional—Orange Pi 5 Pro dan Raspberry Pi 5 mengkonsumsi 6-12 watt—serta pemeliharaan) (Shenzhen Xunlong Software Co., 2024). Untuk periode 5 tahun, OPEX listrik umumnya minor dibanding CAPEX awal tetapi tetap diperhitungkan.

Model perhitungan TCO menggunakan formula sederhana (Buijsse, 2024). Untuk infrastruktur SBC, perhitungan TCO ditunjukkan pada Rumus II.1, sementara untuk

VPS ditunjukkan pada Rumus II.2.

$$TCO_{SBC} = CAPEX_{hardware} + (OPEX_{electrical} + OPEX_{maintenance}) \times \text{bulan} \quad (II.1)$$

Rumus II.1 Formula perhitungan TCO untuk infrastruktur SBC

$$TCO_{VPS} = \text{monthly cost} \times \text{bulan} \quad (II.2)$$

Rumus II.2 Formula perhitungan TCO untuk infrastruktur VPS

Grafik kumulatif biaya menunjukkan pola berbeda: VPS meningkat linear, SBC relatif datar setelah investasi awal, memberikan wawasan konkret tentang pilihan ekonomis untuk berbagai horizon investasi.

Analisis titik impas (*break-even point*) menentukan waktu investasi SBC terbayar lebih ekonomis dari VPS berkelanjutan, seperti ditunjukkan pada Rumus II.3.

$$\text{break-even} = \frac{CAPEX_{SBC}}{\text{monthly cost}_{VPS} - OPEX_{SBC}} \quad (II.3)$$

Rumus II.3 Formula perhitungan titik impas (break-even point) antara SBC dan VPS

Rumus ini menghasilkan jumlah bulan kesetaraan biaya kumulatif (Buijsse, 2024). Jika titik impas 24 bulan dan organisasi memproyeksikan 5 tahun penggunaan, SBC lebih menguntungkan karena penghematan terakumulasi 3 tahun sisanya. Sebaliknya, jika horizon hanya 1 tahun, VPS lebih baik karena CAPEX SBC belum terbayar. Analisis ini memfasilitasi keputusan informed berdasarkan horizon investasi spesifik organisasi.

II.6 Kriteria Kelayakan Deployment ERP

Penetapan kriteria kelayakan mengintegrasikan evaluasi teknis dan finansial menjadi keputusan deployment yang objektif dan bertanggung jawab (Younus dkk. 2024). Kriteria mencakup tiga dimensi utama: kelayakan teknis (performa dan keandalan), kelayakan finansial (ekonomis dalam horizon investasi relevan), dan faktor kualitatif (trade-off antar dimensi).

II.6.1 Kelayakan Teknis

Kelayakan teknis didasarkan pada kriteria spesifik yang menggambarkan kemampuan platform memenuhi persyaratan aplikasi enterprise. Kriteria pertama adalah pemenuhan *minimum system requirements* yang didokumentasikan pengembang ERP—mencakup CPU, memori, storage, dan kompatibilitas OS (S.A., 2025; F. T. P. Ltd., 2024). Verifikasi ini adalah langkah dasar yang perlu tetapi tidak cukup; sistem harus menampilkan performa operasional yang dapat diterima untuk beban kerja target.

Pencapaian ambang batas performa adalah kriteria operasional substantif. Menurut ISO/IEC 25010, sistem ERP harus mencapai waktu respons kurang dari 3 detik untuk transaksi umum dan menangani 10-50 pengguna konkuren sesuai skala target (International Organization for Standardization, 2011). Ambang batas didasarkan penelitian pengalaman pengguna: respons lebih lama mengurangi produktivitas dan kepuasan. Evaluasi SBC harus menunjukkan pencapaian ambang batas ini di bawah beban kerja operasional representatif.

Stabilitas dan keandalan sistem merupakan kriteria kritis untuk aplikasi enterprise. Sistem harus mempertahankan uptime minimal 99%, error rate di bawah 5%, dan toleransi degradasi parsial tanpa shutdown total selama stress testing berkelanjutan (International Organization for Standardization, 2011). Fitur skalabilitas—baik vertikal melalui upgrade hardware maupun horizontal melalui clustering dengan load balancing—memberikan jalan pertumbuhan jangka panjang (Putra dkk. 2019). Pertimbangan keamanan mencakup ketersediaan security patches OS, implementasi firewall dan kontrol akses network, serta perlindungan fisik hardware on-premise yang dapat dikontrol penuh oleh organisasi.

II.6.2 Kelayakan Finansial

Kelayakan finansial mengevaluasi apakah solusi ERP pada SBC ekonomis secara jangka panjang melalui analisis *Total Cost of Ownership* (TCO) (Buijsse, 2024). TCO mengintegrasikan CAPEX awal (hardware, penyimpanan, casing) dan OPEX berkelanjutan (listrik, pemeliharaan) untuk perbandingan holistik dengan alternatif cloud atau VPS (Younus dkk. 2024). Organisasi dengan horizon investasi 5+ tahun cenderung menemukan SBC lebih ekonomis karena break-even umumnya terjadi pada tahun kedua atau ketiga, setelah itu penghematan terakumulasi signifikan dibanding biaya langganan cloud.

Periode pengembalian investasi (*payback period*) mengukur berapa lama CAPEX SBC terbayar melalui penghematan OPEX relatif VPS berkelanjutan (Buijsse, 2024). Payback period wajar untuk infrastruktur IT adalah 2-3 tahun; payback 18-24 bulan mengindikasikan investasi menarik, sementara payback di atas 4 tahun berisiko tinggi karena ketidakpastian bisnis jangka panjang. Keterjangkauan untuk skala UMKM relevan dalam konteks Indonesia—CAPEX SBC dasar umumnya Rp 2-4 juta, sementara VPS entry-level membutuhkan komitmen Rp 200-500 ribu per bulan. Analisis nilai (*value for money*) membandingkan throughput dan kapasitas pengguna per unit biaya tahunan untuk membantu organisasi memahami trade-off ekonomis yang sebenarnya.

II.6.3 Analisis Trade-off dan Faktor Kualitatif

Integrasi kriteria teknis dan finansial memerlukan analisis trade-off karena dimensi ini tidak selalu sejalan—sistem dengan performa tertinggi mungkin tidak paling ekonomis, dan solusi termurah mungkin tidak memenuhi ambang batas teknis (Younus dkk. 2024). Trade-off kritis mencakup performa versus biaya (upgrade hardware meningkatkan CAPEX, di titik tertentu VPS lebih cost-effective), dan kontrol versus kemudahan (cloud menawarkan manajemen minimal tetapi kontrol terbatas, sementara on-premise memerlukan keahlian internal tetapi memberikan kontrol penuh).

Faktor kualitatif melengkapi evaluasi kuantitatif dengan aspek penting untuk sustainability jangka panjang (Younus dkk. 2024). Kedaulatan data—lokasi dan kontrol akses informasi—kritis bagi organisasi dengan persyaratan regulasi ketat. SBC on-premise memberikan kontrol penuh, sementara cloud memerlukan kepercayaan vendor. Fleksibilitas sistem untuk modifikasi sesuai kebutuhan spesifik berfavour deployment on-premise dengan ERP open-source yang fully customizable dibanding SaaS terbatas. Organisasi harus mengevaluasi kapabilitas internal untuk instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan sistem on-premise. Rekomendasi skenario penggunaan: SBC layak untuk organisasi UMKM dengan skala <50 pengguna, infrastruktur stabil, tim IT kompeten, dan horizon investasi 5+ tahun; VPS atau cloud lebih sesuai untuk organisasi dengan skalabilitas dinamis, tim IT minimal, atau komitmen jangka pendek tidak pasti.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat ini

Infrastruktur ERP saat ini menghadapi dilemma ekonomi yang tajam. Deployment *cloud* berbasis *Virtual Private Server* (VPS) atau *Software-as-a-Service* (SaaS) menawarkan kemudahan implementasi dan skalabilitas, tetapi membebankan biaya operasional berulang (*operational expenditure*/OPEX) yang berkelanjutan (Younus dkk. 2024). Sebaliknya, model *on-premise* dengan *server* konvensional memerlukan investasi modal awal besar (*capital expenditure*/CAPEX) untuk perangkat keras dan infrastruktur, meskipun biaya operasional lebih rendah (Younus dkk. 2024). Trade-off ini meninggalkan organisasi kecil—terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)—tanpa alternatif ekonomis untuk adopsi ERP (Hasanah dkk. 2024).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan potensi *single-board computer* (SBC) untuk aplikasi *server* yang menuntut. Studi Putra dkk. membuktikan bahwa SBC dapat membentuk *cluster server* dengan peningkatan performa hingga 59% (Putra dkk. 2019). Sementara itu, Arief dkk. memvalidasi SBC beroperasi sebagai *portable server* dengan efisiensi daya yang tinggi (Arief dkk. 2018). Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa perangkat berbiaya rendah ini mampu menjalankan beban kerja yang kompleks.

Komunitas pengguna telah mulai menerapkan temuan akademis ini dalam praktik. Dokumentasi informal melalui tutorial dan forum komunitas menunjukkan bahwa ERP *open-source* (Odoo, ERPNext) telah berhasil di-deploy pada SBC (Cottafavi, 2023; Forum, 2023). Namun, terdapat gap kritis dalam penelitian: studi existing mengevaluasi SBC untuk workload ringan dan statis, bukan untuk beban transaksional ERP yang intensif dalam operasi berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini berasal dari ketiadaan evaluasi sistematis yang mencakup tiga dimensi kritis: performa transaksional ERP, keandalan operasional jangka panjang, dan analisis ekonomi melalui *Total Cost of Ownership* (TCO) (Buijsse, 2024). Tanpa data empiris ini, UMKM tetap terjebak dalam dilemma ekonomi antara OPEX *cloud* yang tidak terjangkau atau CAPEX *on-premise* konvensional yang prohibitif. Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut melalui investigasi sistematis, membuka alternatif infrastruktur yang viable bagi segmen pasar UMKM.

III.2 Analisis Kebutuhan

III.2.1 Identifikasi Masalah

- Tidak ada studi mengenai deployment ERP pada SBC yang jelas
- Ketidadaan data empiris mengenai kelayakan SBC untuk beban kerja ERP transaksional (Arief dkk. 2018).

III.2.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

- Platform harus mampu menjalankan fungsionalitas penuh dari sebuah sistem ERP.
- Kemampuan mengeksekusi modul-modul inti: Keuangan, Penjualan, Gudang, dan SDM.
- Mendukung operasi bisnis standar (misal: pembuatan Sales Order, Invoice).
- Menyediakan akses multi-pengguna melalui antarmuka web.

III.2.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

- **Kinerja:** Waktu respons transaksi di bawah ambang batas wajar (<3 detik) untuk 5-10 pengguna (International Organization for Standardization, 2011).
- **Efisiensi Biaya:** TCO lebih rendah dari alternatif cloud dalam horizon 3-5 tahun (Buijsse, 2024).
- **Keandalan:** Stabilitas untuk operasi 24/7 dengan tingkat kesalahan minimal.
- **Skalabilitas:** Adanya jalur untuk peningkatan kapasitas di masa depan (Putra dkk. 2019).

III.3 Analisis Alternatif Solusi

III.3.1 Alternatif Perangkat Lunak

- **Odoo:** ERP *open-source* populer dengan ekosistem aplikasi yang luas, arsitektur modular, dan komunitas global yang besar. Ditulis dengan Python dan menggunakan PostgreSQL sebagai basis data (S.A., 2025).
- **ERPNext:** Alternatif ERP *open-source* yang dibangun di atas Frappe Framework (Python/MariaDB). Dikenal dengan antarmuka yang modern dan kesederhanaan implementasi (F. T. P. Ltd., 2024).

III.3.2 Alternatif Perangkat Keras

- **Single-Board Computer (SBC):** Komputer papan tunggal berbiaya rendah dengan konsumsi daya minimal. Model modern seperti Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro menawarkan performa CPU dan kapasitas RAM yang setara dengan server *entry-level* (R. P. Ltd., 2024; Shenzhen Xunlong Software Co., 2024).
- **Cloud Virtual Private Server (VPS):** Server virtual yang disewakan oleh penyedia layanan *cloud*. Menawarkan kemudahan *setup* dan skalabilitas, namun dengan model biaya operasional (OPEX) bulanan/tahunan (Younus dkk. 2024).

III.4 Analisis Pemilihan Solusi

III.4.1 Pemilihan Perangkat Lunak

- **Kriteria:** Dipilih berdasarkan kriteria *open-source*, kematangan, arsitektur modular, dukungan komunitas, dan kompatibilitas dengan arsitektur ARM.
- **Keputusan:** ERPNext dipilih sebagai perangkat lunak untuk penelitian karena memenuhi semua kriteria dengan beberapa keunggulan dibandingkan Odoo: (1) *fully open-source* tanpa model *freemium* (seluruh fitur tersedia dalam versi *open-source*, berbeda dengan Odoo yang memiliki versi Community dan Enterprise), (2) arsitektur yang lebih sederhana untuk *deployment*, dan (3) dokumentasi yang komprehensif untuk instalasi pada platform ARM (F. T. P. Ltd., 2024).

III.4.2 Pemilihan Perangkat Keras

III.4.2.1 Pemilihan Single-Board Computer

- **Kriteria:** Dipilih berdasarkan arsitektur ARM 64-bit, performa (RAM minimal 4GB), dukungan perangkat lunak, ketersediaan di pasar Indonesia, dan nilai performa per biaya.
- **Keputusan:** Orange Pi 5 Pro dipilih sebagai *representative* SBC untuk penelitian. Meskipun Raspberry Pi 5 lebih populer, Orange Pi 5 Pro menawarkan performa yang lebih baik secara signifikan dengan harga yang *comparable* di pasar Indonesia (Shenzhen Xunlong Software Co., 2024).

III.4.2.2 Pemilihan Platform Cloud

- **Untuk Evaluasi Performa:** *Cloud VPS* dengan spesifikasi yang memenuhi atau melebihi *minimum requirement* ERPNext, dipilih untuk menjadi *baseline* performa yang *acceptable*. Platform yang *cost-effective* untuk fase penelitian akan digunakan untuk mengurangi biaya operasional.
- **Untuk Analisis TCO:** *Commercial VPS* yang *representative* untuk *use case deployment* ERP dengan model *pricing* yang *transparent* dan *measurable*. Platform dengan biaya Rp 0 (*free tier*) tidak dimasukkan dalam analisis kuantitatif TCO karena tidak menghasilkan *break-even point* yang bermakna.
- **Kriteria Pemilihan:** Spesifikasi yang memadai untuk menjalankan ERPNext, ketersediaan *pricing* yang *transparent*, dan aksesibilitas untuk penelitian.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

IV.1 Gambaran Umum Solusi

Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja evaluasi kelayakan teknis dan finansial sistem ERP pada infrastruktur alternatif berbasis *Single-Board Computer* (SBC). Pendekatan evaluasi mencakup:

- **Evaluasi Performa:** *Benchmarking* performa aplikasi ERP pada platform SBC dibandingkan dengan platform *cloud* VPS sebagai *baseline*.
- **Analisis Ekonomi:** Perhitungan dan perbandingan *Total Cost of Ownership* (TCO) untuk periode 3 dan 5 tahun antara investasi SBC (*CAPEX*) dan biaya sewa VPS komersial (*OPEX*).
- **Studi Kasus:** Orange Pi 5 Pro sebagai representasi platform SBC, dan Oracle Cloud Free Tier sebagai platform evaluasi performa, dengan VPS komersial (Hostinger/Biznet/DigitalOcean) untuk analisis TCO.

IV.2 Perbedaan dengan Sistem Saat Ini

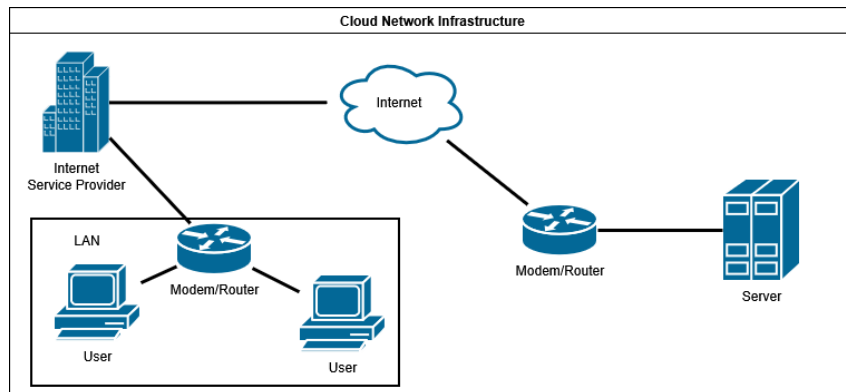
IV.2.1 Arsitektur Tradisional (*Baseline*)

Saat ini, *deployment* sistem ERP untuk skala kecil hingga menengah umumnya menggunakan salah satu dari dua pendekatan berikut:

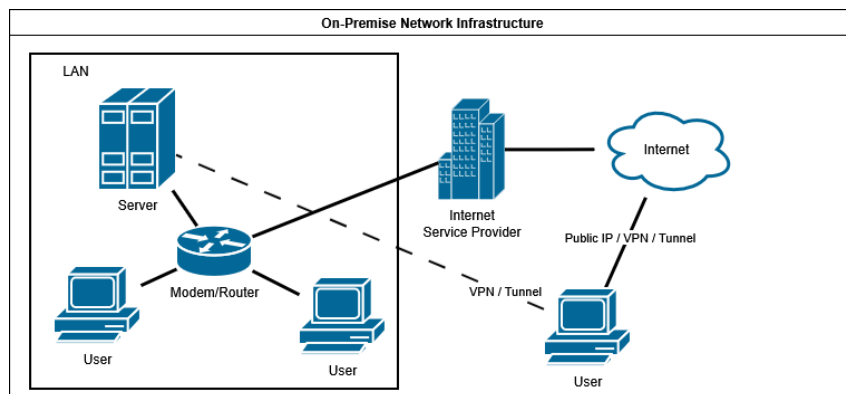
- **Cloud VPS (Virtual Private Server):**
 - Model investasi: OPEX (*Operational Expenditure*)
 - Biaya berulang bulanan (Rp 100.000 - Rp 500.000/bulan untuk VPS komersial)
 - Skalabilitas tinggi, namun biaya kumulatif tinggi untuk jangka panjang
 - Ketergantungan pada penyedia layanan dan koneksi internet
- **On-Premise Server Tradisional:**
 - Model investasi: CAPEX (*Capital Expenditure*) tinggi

- Biaya awal signifikan (server *entry-level*: Rp 10-30 juta)
- Konsumsi daya tinggi (50-200W), biaya listrik Rp 200.000 - Rp 800.000/bulan
- Memerlukan ruang fisik dan infrastruktur pendukung (pendingin, UPS)

Gambar IV.1 dan IV.2 mengilustrasikan arsitektur tradisional yang saat ini umum digunakan untuk *deployment* ERP.



Gambar IV.1 Arsitektur Cloud VPS untuk Deployment ERP



Gambar IV.2 Arsitektur On-Premise Server Tradisional untuk Deployment ERP

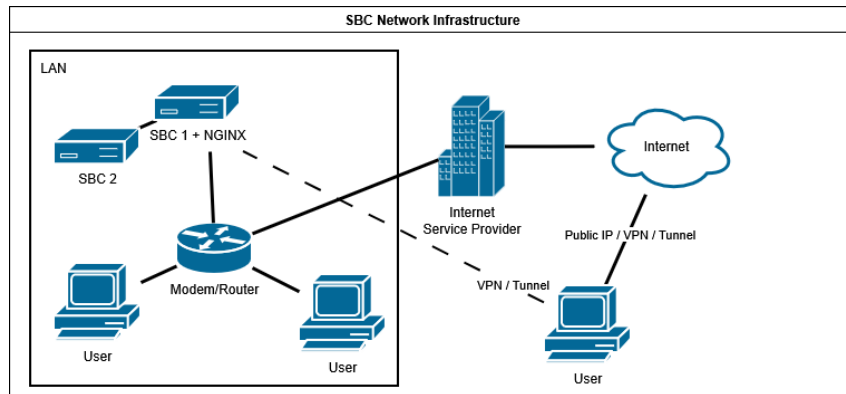
IV.2.2 Arsitektur yang Diusulkan (SBC-Based)

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini mengeksplorasi alternatif ketiga:

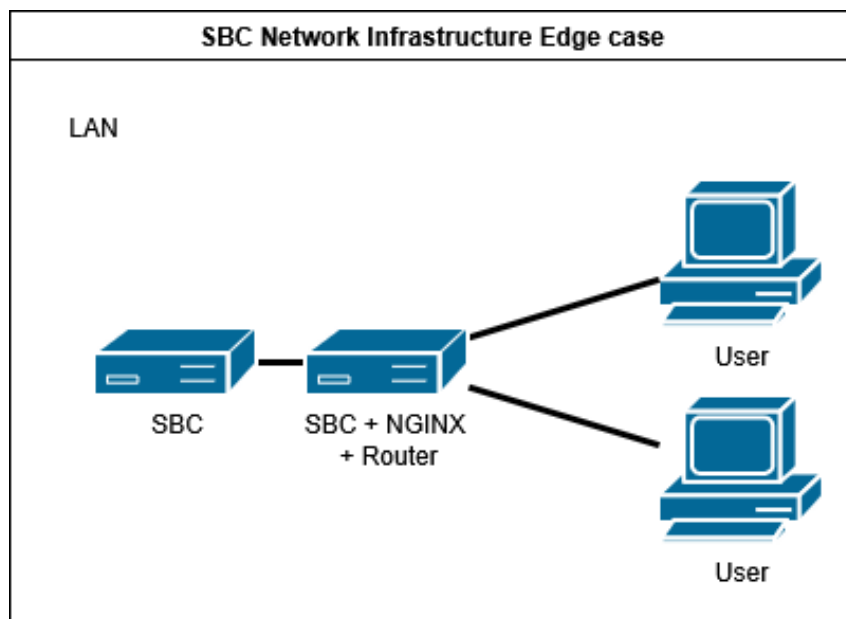
- **Single-Board Computer (SBC):**
 - Model investasi: CAPEX rendah (Orange Pi 5 Pro: Rp 2-3 juta)
 - Konsumsi daya sangat rendah (5-15W), biaya listrik Rp 20.000 - Rp 60.000/bulan
 - Kontrol penuh atas infrastruktur (*on-premise*) tanpa biaya berulang tinggi
 - Portabilitas tinggi, footprint fisik minimal

- *Trade-off*: Keterbatasan performa dibandingkan server tradisional, namun berpotensi mencukupi untuk beban kerja ERP skala kecil-menengah

Gambar IV.3 dan IV.4 mengilustrasikan arsitektur alternatif berbasis SBC yang diusulkan dalam penelitian ini.



Gambar IV.3 Arsitektur SBC: Orange Pi 5 Pro untuk Deployment ERP



Gambar IV.4 Arsitektur SBC Edge: Deployment ERP pada Edge Computing

IV.2.3 Perbandingan Kunci

Komponen yang Identik (untuk Evaluasi *Fair*):

- **Software Stack:** Linux OS (Ubuntu/Armbian), Nginx (web server), ERPNext (aplikasi ERP), MariaDB/PostgreSQL (database), Redis (caching)
- **Dataset:** Dataset demo identik untuk memastikan beban kerja yang sama

Tabel IV.1 Perbandingan Arsitektur Infrastruktur ERP

Aspek	Cloud VPS	Server Tradisional	SBC (Usulan)
Model Investasi	OPEX	CAPEX	CAPEX
Biaya Awal	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah
Biaya Operasional	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah
Konsumsi Daya	N/A	50-200W	5-15W
Skalabilitas	Tinggi	Sedang	Rendah
Kontrol Infrastruktur	Rendah	Tinggi	Tinggi
Footprint Fisik	N/A	Besar	Minimal

- **Konfigurasi:** Parameter database, setting ERPNext, dan optimasi OS disesuaikan agar setara

Komponen yang Berbeda (Objek Evaluasi):

- **Hardware Platform:** Orange Pi 5 Pro (ARM) vs. Oracle Cloud Free Tier (x86/ARM cloud)
- **Lokasi:** On-premise (SBC) vs. Cloud (VPS)
- **Model Biaya:** CAPEX rendah + OPEX minimal (SBC) vs. OPEX berulang (VPS)

Testing dan Monitoring:

- **Load Testing:** Aplikasi berbasis Go untuk simulasi beban kerja (API calls, concurrent users, transaction patterns)
- **Monitoring:** *System metrics* (CPU, RAM, I/O disk) dan *application metrics* (response time, throughput, error rate)

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

V.1 Rencana Implementasi

Implementasi penelitian ini akan dilakukan melalui tahapan berikut:

V.1.1 Penyiapan Infrastruktur

V.1.1.1 Perangkat Keras

- **SBC Platform:** Pengadaan Orange Pi 5 Pro beserta aksesoris pendukung (power supply, storage microSD/eMMC, cooling system)
- **VPS Platform:** Provisioning Oracle Cloud Free Tier (4 OCPU Ampere ARM, 24GB RAM) untuk evaluasi performa
- **Testing Infrastructure:** Laptop/PC untuk menjalankan aplikasi *load testing* (untuk menghindari *bottleneck* pada mesin pengujian)

V.1.1.2 Perangkat Lunak

- **Sistem Operasi:** Instalasi Linux (Armbian untuk Orange Pi, Ubuntu/Oracle Linux untuk VPS) pada kedua platform
- **Dependensi ERP:** Instalasi *stack* perangkat lunak yang dibutuhkan ERPNext:
 - Python 3.10+
 - Node.js dan npm
 - MariaDB/PostgreSQL
 - Nginx (web server dan reverse proxy)
 - Redis (caching dan session management)
 - Supervisor (process management)
- **Aplikasi ERP:** Instalasi Frappe Framework dan ERPNext dengan konfigurasi identik pada kedua platform

- **Dataset Demo:** Persiapan dataset demo yang konsisten untuk memastikan perbandingan yang adil
- **Aplikasi Pengujian:** Pengembangan aplikasi *load testing* berbasis Go untuk simulasi beban kerja ERP (API calls, concurrent users, transaction patterns)

V.1.2 Konfigurasi dan Validasi

- Konfigurasi jaringan dan keamanan dasar pada kedua platform (firewall, SSH access, SSL/TLS)
- Verifikasi instalasi ERPNext melalui akses web interface dan pengujian fungsional dasar
- Validasi kompatibilitas ERPNext pada arsitektur ARM (Orange Pi)
- *Baseline benchmarking* untuk karakterisasi perbedaan intrinsik platform (CPU performance, I/O throughput, network latency)

V.2 Rencana Evaluasi

V.2.1 Metode Pengujian

Evaluasi akan dilakukan melalui dua tahap pengujian utama:

V.2.1.1 Pengujian Kelayakan Fungsional

Tujuan: Memastikan platform SBC mampu menjalankan fungsionalitas inti ERP dengan performa yang dapat diterima.

Skenario Pengujian:

- Simulasi alur kerja bisnis umum: pembuatan *sales order*, validasi faktur (operasi tulis), penarikan laporan, pencarian data produk (operasi baca) (Maddodi dkk. 2018)
- Pengujian dilakukan dengan beban kerja normal (5-10 *concurrent users*) untuk periode waktu tertentu (misal: 1 minggu) guna mengevaluasi stabilitas jangka panjang

Metode Eksekusi:

- Konfigurasi A: ERP di SBC, aplikasi *testing* di VPS (simulasi akses jarak jauh)
- Konfigurasi B: ERP di VPS, aplikasi *testing* di SBC (untuk perbandingan)
- Pencatatan metrik: *response time*, *error rate*, *resource utilization*

V.2.1.2 Pengujian Batasan Kinerja (*Stress Test*)

Tujuan: Mengidentifikasi titik batas (*breaking point*) platform SBC dalam menangani beban kerja ERP.

Skenario Pengujian:

- Simulasi lalu lintas tinggi dengan peningkatan bertahap jumlah *concurrent users* (10, 25, 50, 100 users)
- Peningkatan frekuensi pemanggilan API hingga sistem menunjukkan degradasi performa signifikan atau mulai menghasilkan error

Metode Eksekusi:

- Aplikasi *load testing* Go dijalankan dari laptop terdedikasi untuk menghindari *bottleneck* pada mesin penguji
- Pengujian diarahkan secara terpisah ke SBC dan VPS untuk mendapatkan data performa puncak masing-masing platform

V.2.2 Alat dan Metrik Evaluasi

Alat Pengujian:

- Aplikasi *load testing* berbasis Go (untuk konkurensi tinggi dan kontrol granular atas beban kerja)
- Utilitas monitoring Linux: *vmstat*, *iostat*, *htop* untuk monitoring resource utilization

Metrik Kinerja:

- **Application Metrics:** Response time (ms), throughput (requests/second), error rate (%)
- **System Metrics:** CPU utilization (%), RAM usage (MB/%), disk I/O (MB/s), network latency (ms)

V.2.3 Kriteria Keberhasilan

V.2.4 Rencana Analisis Data

- **Analisis Performa:** Pembuatan grafik perbandingan (throughput vs. concurrent users, response time distribution) untuk visualisasi perbedaan performa antar platform
- **Identifikasi Bottleneck:** Analisis korelasi antara resource utilization dan degradasi performa untuk mengidentifikasi komponen yang menjadi bottleneck (CPU, RAM, I/O)

Tabel V.1 Kriteria Keberhasilan Evaluasi

Aspek	Kriteria
Kelayakan Fungsional	- Sistem menyelesaikan semua operasi fungsional tanpa error - Response time rata-rata ≤ 3 detik (sesuai ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization, 2011))
Performa Komparatif	- Stabilitas sistem selama periode pengujian (<i>no crashes</i>) - Throughput SBC $\geq 50\%$ dari throughput VPS <i>baseline</i> untuk beban normal - Identifikasi <i>threshold</i> maksimum <i>concurrent users</i> yang dapat ditangani SBC
Kelayakan Ekonomi	<i>Break-even point</i> TCO SBC vs. VPS komersial ≤ 24 bulan - TCO SBC untuk periode 5 tahun lebih rendah minimal 30% dibandingkan VPS komersial

- **Perhitungan TCO:** Perhitungan Total Cost of Ownership untuk periode 3 dan 5 tahun dengan komponen:
 - SBC: CAPEX (hardware) + OPEX (listrik)
 - VPS Komersial: OPEX (biaya sewa bulanan dari Hostinger/Biznet/DigitalOcean)
- **Trade-off Analysis:** Analisis kualitatif trade-off antara kelayakan teknis (performa, kapasitas) dan finansial (TCO, break-even point)

V.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam periode Desember 2025 hingga Maret 2026 dengan target penyelesaian pada 29 Maret 2026. Tabel V.2 menunjukkan rincian jadwal pelaksanaan untuk setiap tahapan penelitian.

Tabel V.2 Jadwal pelaksanaan penelitian

Minggu (minggu mulai dihitung pada tanggal 27 Oktober 2025)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tahapan Proposal																							
Penentuan Topik																							
Pengumpulan studi literatur																							
Pembuatan Latar belakang dan Rumusan masalah																							
Pembuatan Proposal																							
Seminar Proposal																							
Tahapan Tugas Akhir																							
Mempelajari ERPNext																							
Membuat ERP simulasi menggunakan ERPNext																							
Membuat software pengujian																							
Membuat linux iso image dengan ERP yang sudah diinstall																							
Deployment pada SBC menggunakan iso image																							
Deployment pada VPS menggunakan iso image																							
Melakukan pengujian simulasi untuk SBC																							
Melakukan pengujian simulasi untuk VPS																							
Melakukan Stress Testing pada SBC																							
Melakukan Analisis Kelayakan dan Batasan																							
Penulisan Tugas Akhir																							

Catatan Jadwal:

- Jadwal di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sesuai kondisi pelaksanaan penelitian
- Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jadwal:
 - Keterlambatan pengadaan perangkat keras atau infrastruktur pendukung
 - Kompleksitas instalasi dan konfigurasi yang melebihi perkiraan
 - Temuan hasil pengujian yang memerlukan investigasi mendalam
 - Kebutuhan pengujian tambahan untuk validasi hasil
- Jika terjadi pergeseran jadwal, prioritas akan diberikan pada kualitas dan kedalaman analisis daripada kecepatan penyelesaian

V.4 Analisis Risiko

Tabel V.3 menunjukkan identifikasi risiko utama yang mungkin terjadi selama pelaksanaan penelitian beserta strategi mitigasi yang akan diterapkan.

Catatan:

- **Frekuensi:** Estimasi kemungkinan terjadinya risiko (Rendah/Sedang/Tinggi)
- **Severity:** Estimasi dampak terhadap pelaksanaan penelitian jika risiko terjadi (Rendah/Sedang/Tinggi)
- Risiko dengan kombinasi Frekuensi dan Severity tinggi akan mendapat prioritas monitoring dan mitigasi proaktif

Tabel V.3 Analisis Risiko Penelitian

Risiko	Frekuensi	Severity	Strategi Mitigasi
Keterbatasan hardware Orange Pi tidak mampu menjalankan ERPNext dengan performa acceptable	Sedang	Tinggi	- Preliminary testing dengan dataset minimal untuk validasi awal - Penyesuaian beban kerja jika hardware tidak mencukupi - Dokumentasi batasan sebagai kontribusi penelitian
Ketidakstabilan Oracle Cloud Free Tier (perubahan kebijakan, downtime)	Sedang	Sedang	- Backup data konfigurasi dan dataset secara berkala - Siapkan alternatif commercial VPS trial - Alokasi buffer waktu untuk retry
Kompatibilitas ERPNext dengan arsitektur ARM	Rendah	Tinggi	- Proof-of-concept installation di tahap awal - Konsultasi dengan komunitas ERPNext/Frappe - Dokumentasi workaround sebagai kontribusi
Skenario testing tidak realistis	Sedang	Sedang	- Studi literatur workload pattern ERP (Maddodi dkk. 2018) - Validasi skenario dengan pembimbing - Kombinasi operasi representatif
Bias konfigurasi platform (OS tuning, database parameters)	Sedang	Tinggi	(baca, tulis, campuran) - Dokumentasi detail semua konfigurasi sistem - Konfigurasi identik sedapat mungkin (versi OS, ERPNext, dataset) - Baseline benchmarking untuk karakterisasi perbedaan intrinsik - Transparansi pelaporan perbedaan yang tidak dapat dihindari
Keterlambatan pengadaan hardware	Sedang	Tinggi	- Survey ketersediaan dari multiple vendors sebelum pembelian - Alokasi buffer waktu untuk procurement - Pertimbangkan alternatif SBC (Raspberry Pi 5) jika Orange Pi
Gangguan infrastruktur pendukung (internet, listrik)	Rendah	Sedang	tidak available - Gunakan UPS untuk SBC selama testing intensif - Backup plan: testing di laboratorium kampus - Schedule testing dengan buffer untuk retry

DAFTAR PUSTAKA

- Álvarez Ariza, Jonathan, dan Heyson Baez. January 2022. “Understanding the role of single-board computers in engineering and computer science education: A systematic literature review”. *Computer Applications in Engineering Education* 30 (): 304–329. <https://doi.org/10.1002/cae.22439>.
- Arief, Lathifah, Fajril Akbar, Nefy Novani, dan Iqbal Saputra. September 2018. “Pengujian Kinerja Server Portable Berbasis Single Board Computer (SBC) Dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran”. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi* 4 (): 98–106. <https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v4i2.2018.98-106>.
- Aroca, Rafael, dan Luiz Gonçalves. December 2012. “Towards green data centers: A comparison of x86 and ARM architectures power efficiency”. *Journal of Parallel and Distributed Computing* 72 (): 1770–1780. <https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2012.08.005>.
- Blem, E., J. Menon, dan Karthikeyan Sankaralingam. February 2013. “Power struggles: Revisiting the RISC vs. CISC debate on contemporary ARM and x86 architectures”, 1–12. ISBN: 978-1-4673-5585-8. <https://doi.org/10.1109/HPCA.2013.6522302>.
- Boza, Andres, Llanos Cuenca, Raul Poler, dan Zenon Michaelides. 2015. “The interoperability force in the ERP field”. *Production Management and Engineering*, https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/78847/FP_Aboza_Rev1210_June-copia.pdf.
- Buijsse, Rick F. H. 2024. “A Reference Model for the Identification of Cost Components in an OEM for TCO calculations”. Master’s Thesis, Eindhoven University of Technology.
- Cottafavi, Stefano. 2023. “Odoo - Free ERP on the Raspberry Pi”. Diakses 24 November 2025. <https://www.stefanocottafavi.com/embedded/odoo-raspberry/>.

- Forum, Frappe Community. 2023. "Setting Up ERPNext on a Raspberry Pi 5 Running Ubuntu 23.10". Diakses 24 November 2025. <https://discuss.frappe.io/t/setting-up-erpnext-on-a-raspberry-pi-5-running-ubuntu-23-10/111399>.
- Goldston, Justin. 2020. "The Evolution of ERP Systems: A Literature Review". *International Journal of Research* 50:1–18.
- Hasanah, Nur, Dhanar Intan Surya Saputra, dan Dewi Laela Hilyatin. 2024. "Enterprise Resource Planning Based Management Information System for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia: A Systematic Literature Review". *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 2 (2): 36–42. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/download/224/219>.
- International Organization for Standardization. 2011. *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. ISO/IEC 25010:2011. Diakses 22 November 2025. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/35733.html>.
- Ltd., Frappe Technologies Pvt. 2024. "Introduction - Documentation for Frappe Apps". Diakses 21 November 2025. <https://docs.frappe.io/erpnext/introduction>.
- Ltd., Raspberry Pi. 2024. "Raspberry Pi 5". Diakses 22 November 2025. <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5>.
- Maddodi, Gururaj, Slinger Jansen, dan Rolf Jong. March 2018. "Generating Workload for ERP Applications through End-User Organization Categorization using High Level Business Operation Data", 200–210. <https://doi.org/10.1145/3184407.3184432>.
- Monk, Ellen F., dan Bret J. Wagner. 2008. *Concepts in Enterprise Resource Planning*. 2nd. Boston, MA: Course Technology. ISBN: 978-0-619-21663-3.
- Odun-Ayo, Isaac, M. Ananya, Frank Agono, dan Rowland Goddy-Worlu. July 2018. "Cloud Computing Architecture: A Critical Analysis", 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICCSA.2018.8439638>.
- Peppe8o. 2023. "Installing an ERP and CRM with Odoo on Raspberry Pi". Diakses 24 November 2025. <https://peppe8o.com/odoo-raspberry-pi/>.

- Putra, R. A., dan A. P Sujana. 2019. "Implementasi Cluster Server Pada Raspberry Pi Dengan Menggunakan Metode Load Balancing". *Komputika Jurnal Sistem Komputer* 8 (1): 37–43. <https://doi.org/10.34010/komputika.v8i1.1623>.
- S.A., Odoo. 2025. "Odoo Documentation". Diakses 21 November 2025. <https://www.odoo.com/documentation>.
- Shenzhen Xunlong Software Co., Limited. 2024. "Orange Pi 5 Pro". Diakses 22 November 2025. <http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-5-Pro.html>.
- Younus, Salman, Kamlesh Kumar, Irfan Ali, Asif Laghari, dan Asif Ali. June 2024. "Systematic Analysis of On Premise and Cloud Services". *International Journal of Cloud Computing* 13 (): 214–242. <https://doi.org/10.1504/IJCC.2024.10063641>.